

FISICOQUÍMICA II.- QU-428 A y B

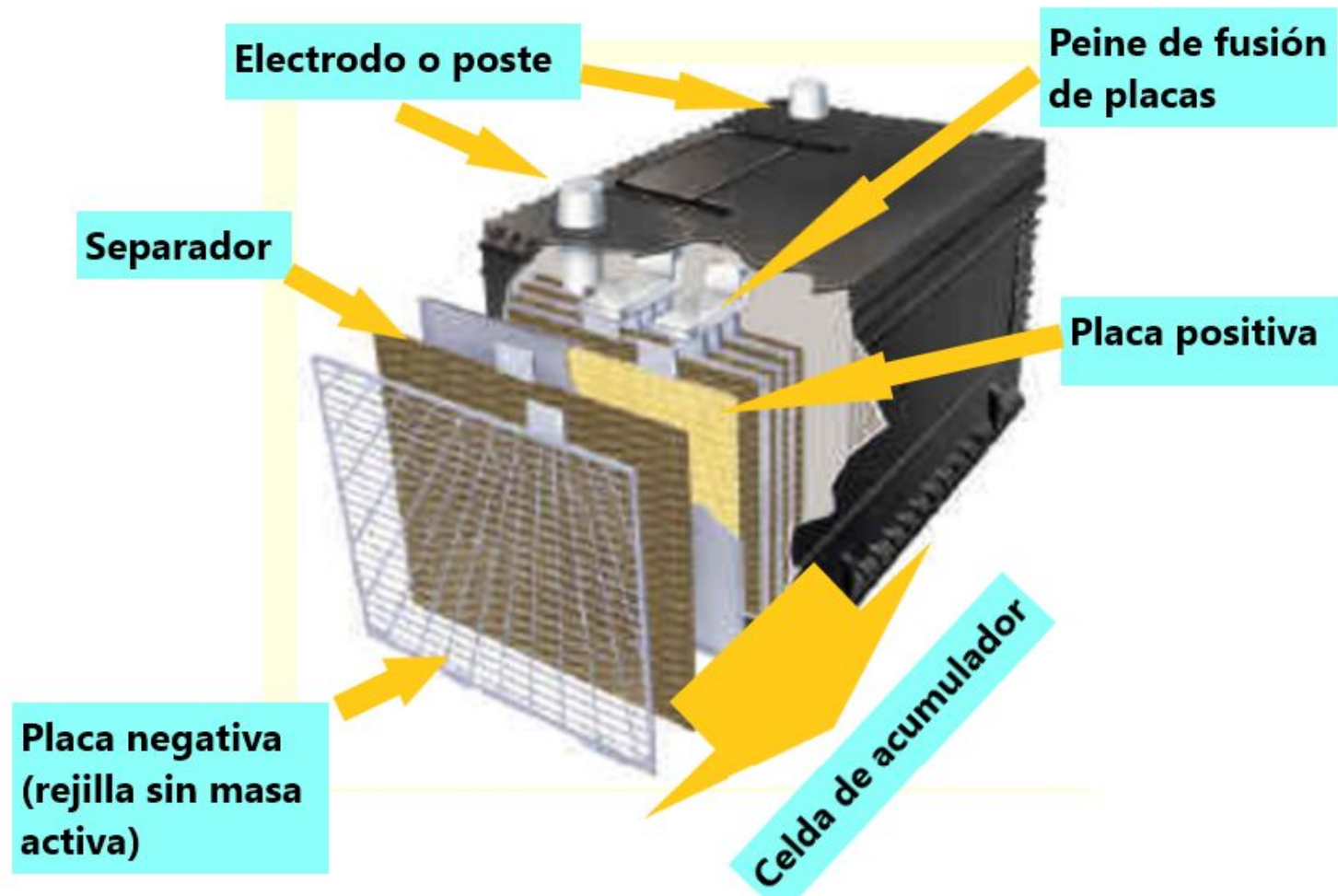
EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS BINARIOS

EQUILIBRIO SOLIDO-LIQUIDO

INGº TEODARDO JAVIER CARDENAS MENDOZA

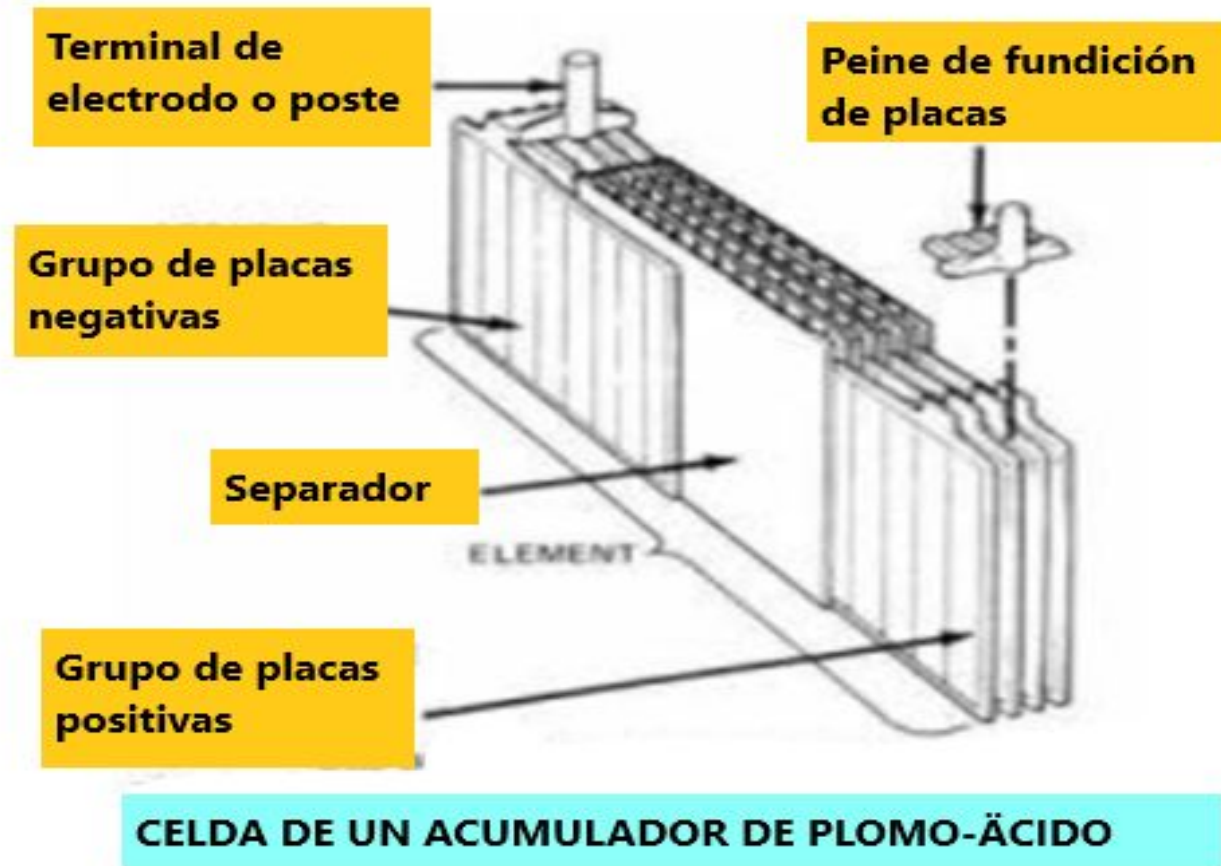
Introducción

LOS ACUMULADORES PLOMO-ACIDO



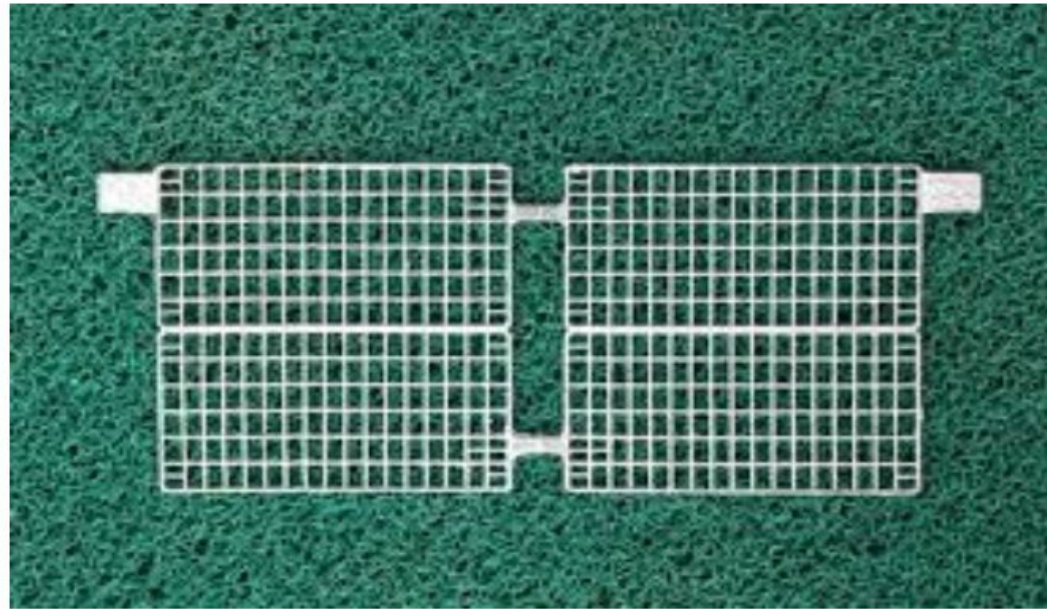
Introducción

LOS ACUMULADORES PLOMO-ACIDO



Introducción

La Rejilla de las Placas de Batería

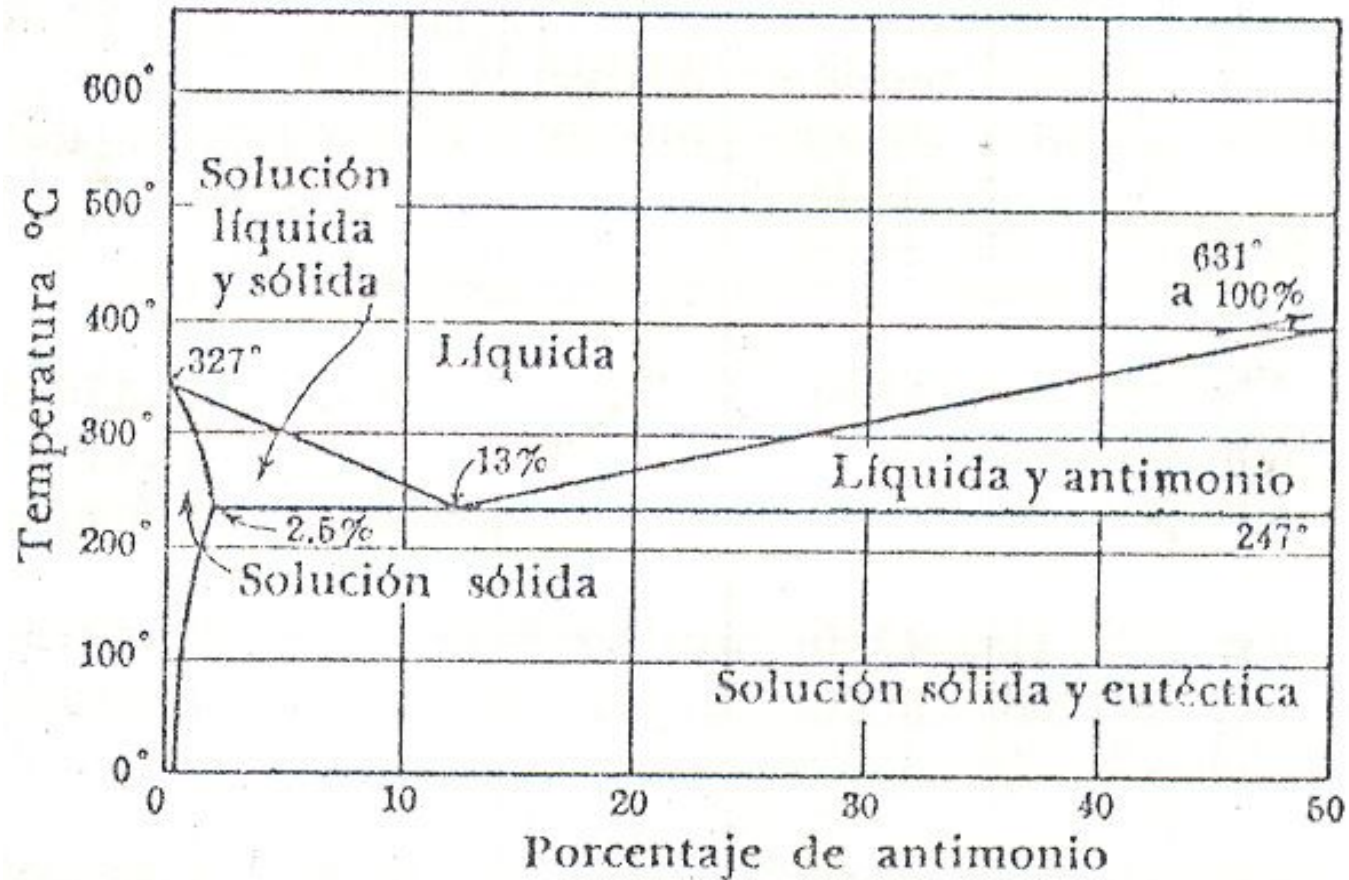


Rejillas para baterías de motocicleta

Rejillas de placas de baterías fabricado de Pb-Sb (5% de Sb)

INTRODUCCION

DIAGRAMA DE FASES DEL SISTEMA PLOMO ANTIMONIO



SISTEMA Y VARIABLES DE ESTADO

SISTEMA: Es todo aquello que puede aislarse del universo, mediante una frontera, con fines de estudiar sus propiedades.

Variables de un sistema: son las propiedades inherentes que permiten identificar al sistema.

$$\text{Sistema} = f(P, T, V, m, \text{composición, color, etc})$$

Estado del sistema: Cuando las variables toman un valor se dice que el sistema se halla en un **estado**.

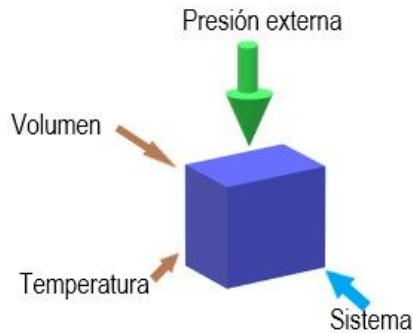
Las variables más comunes para identificar un sistema son:
P, T, V, m y composición

Si la masa del sistema es constante; entonces:

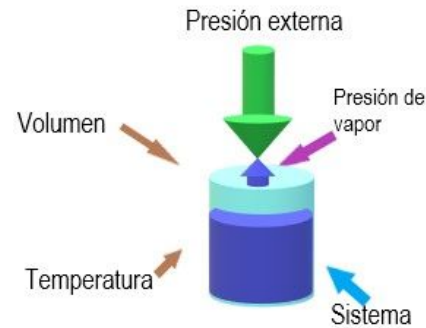
$$\text{Sistema} = f(P, V, T, \text{composición})$$

SISTEMA Y VARIABLES DE ESTADO

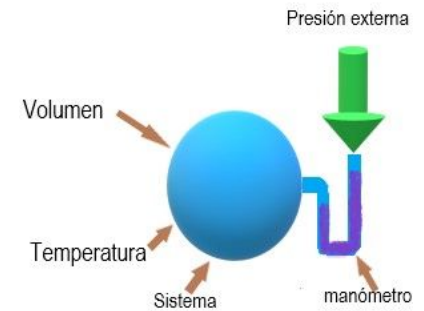
Sistema de masa constante = $f(P, V, T, \text{composición})$



Fase sólida



Fase líquida



Fase gaseosa

Concepto de fase: es la porción de materia cuya composición química y propiedades físicas son iguales en todo su volumen.

SISTEMA Y VARIABLES DE ESTADO

La composición del sistema puede ser diverso.

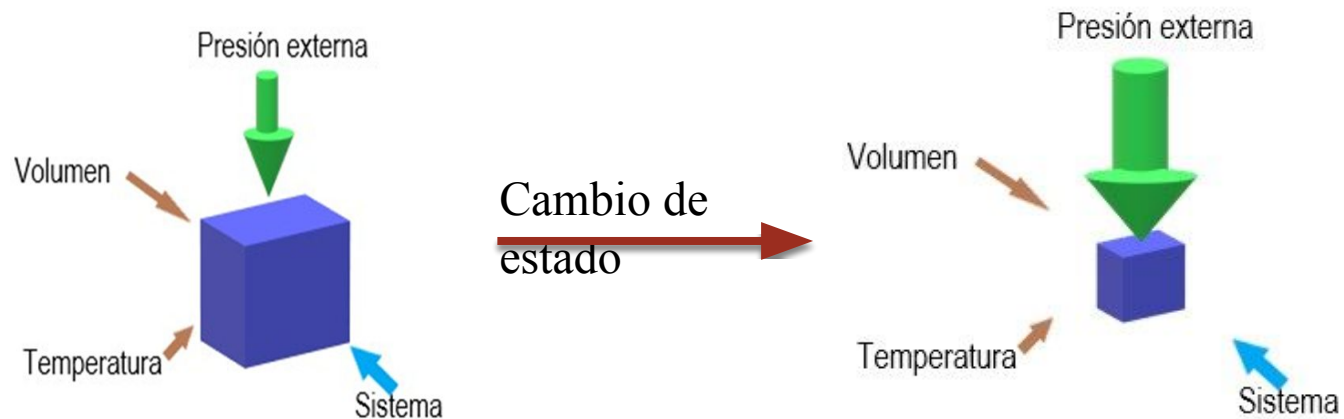
Según la composición, el sistema se puede denominar:

Sistema unitario o monocomponente, ejem: H_2SO_4

Sistema binario o bicomponente, ejem: mezcla agua-etanol.

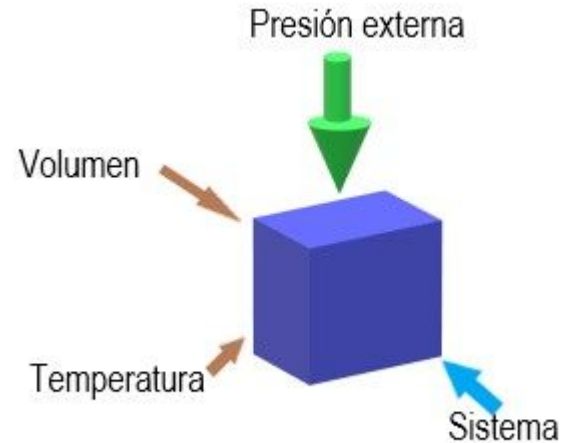
Sistema ternario, ejem: mezcla agua-etanol-yodo.

Sistema multicomponente, ejem: aire (N_2 , O_2 , Ar, CO_2 , He, etc)



SISTEMA Y REGLA DE FASES

Si la masa del sistema tiene una cantidad fija, ejem: 1 kg



La regla de fases está definida por la relación:

$$F = C - P + 2$$

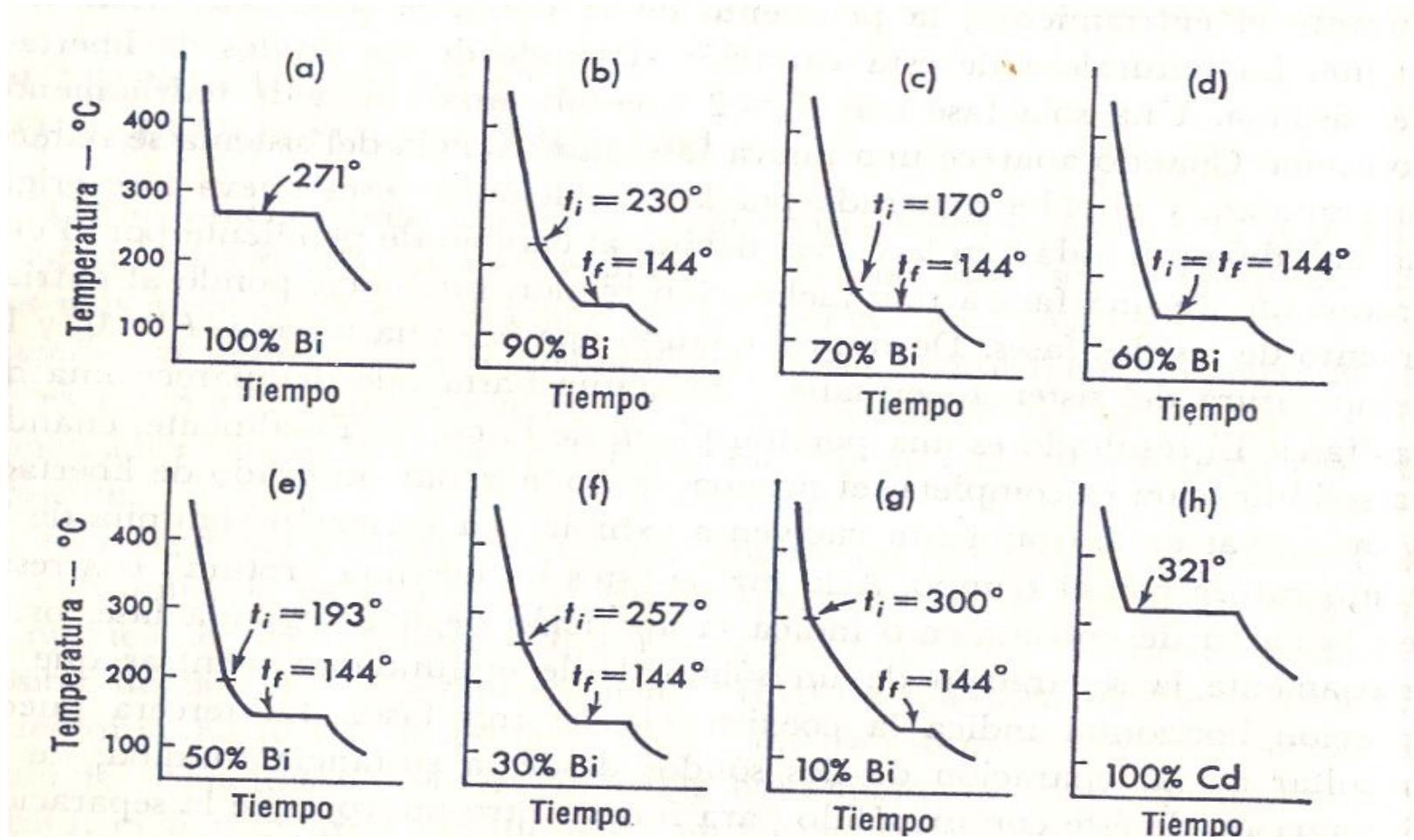
Donde:

F = número de grados de libertad del sistema

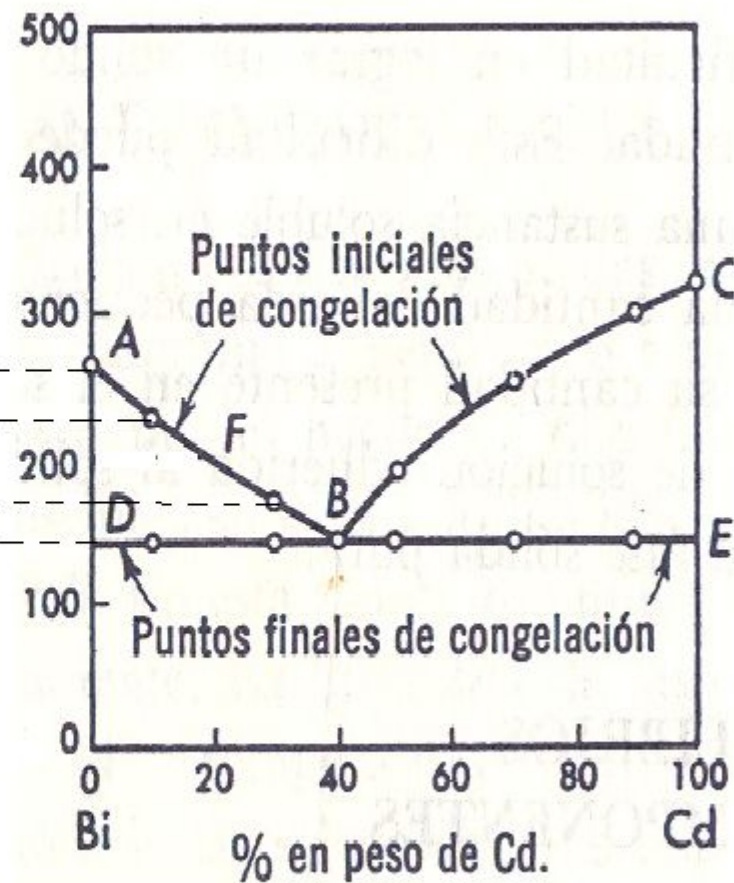
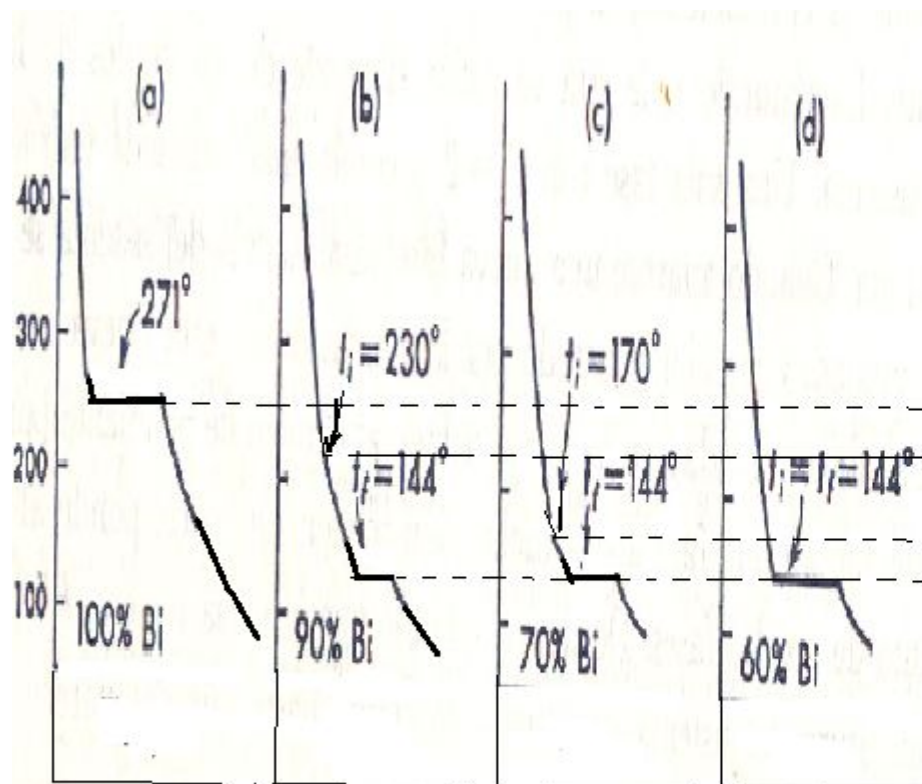
C = número de componentes del sistema (composición)

P = número de fases del sistema.

Termogramas: Temperatura VS tiempo



Elaboración del Diagrama de Fases



Elaboración del Diagrama de Fases

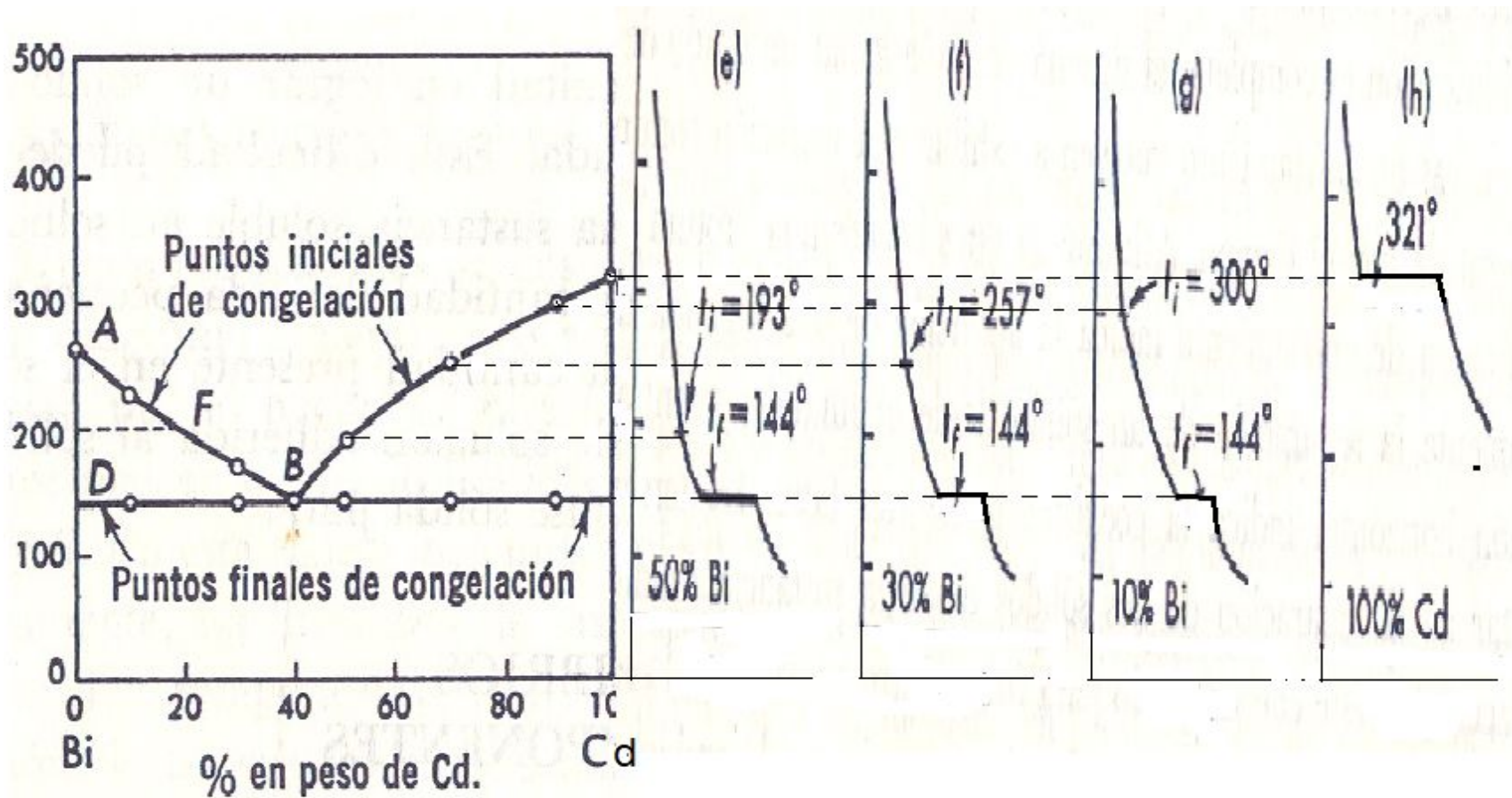
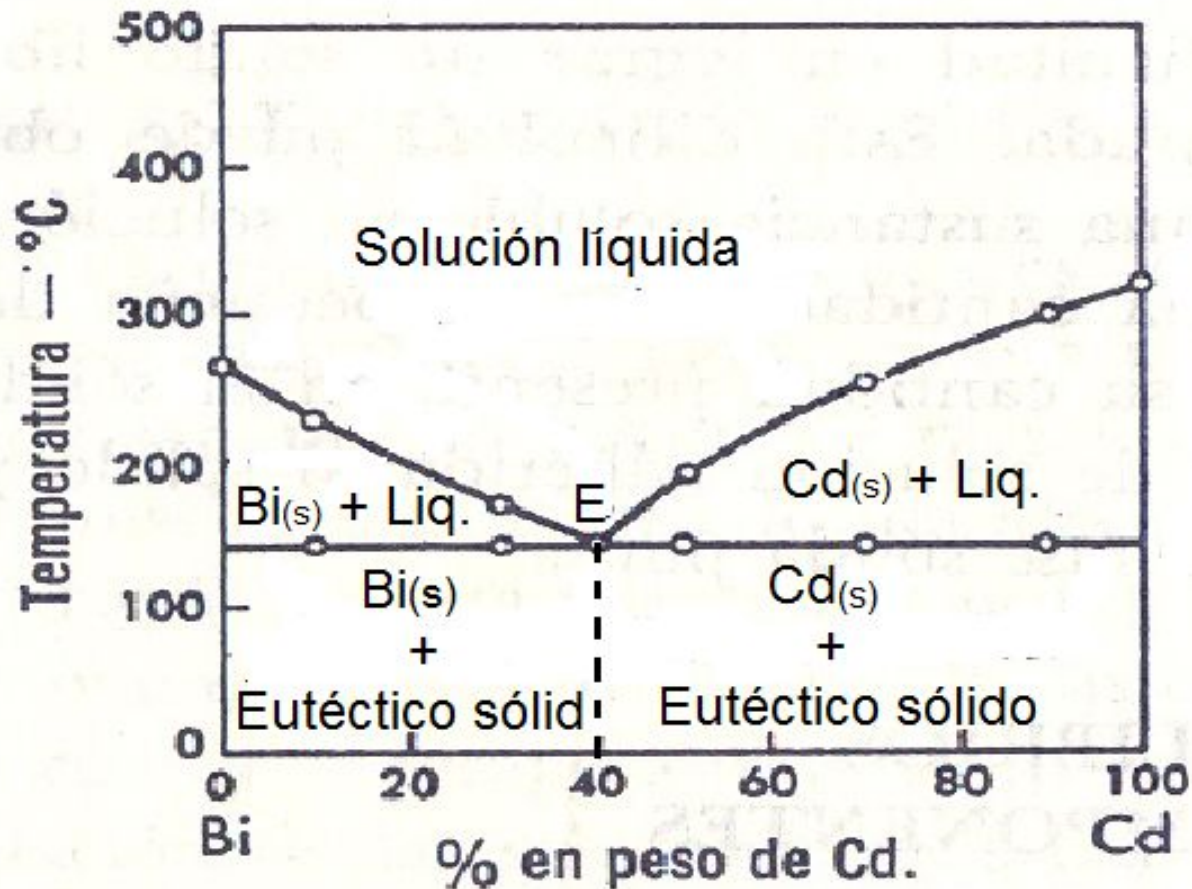
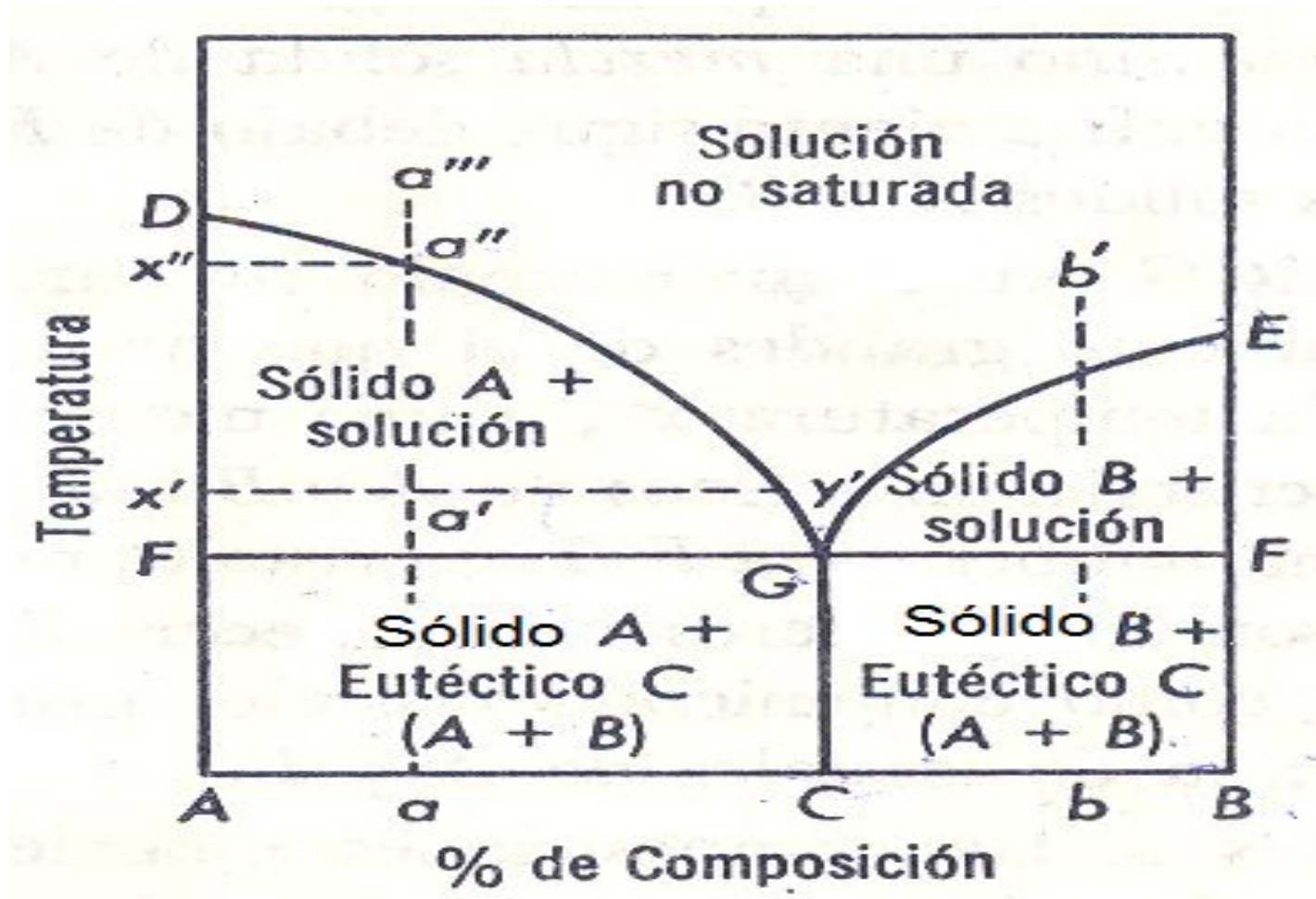


Diagrama de Fases Sistema Bi-Cd

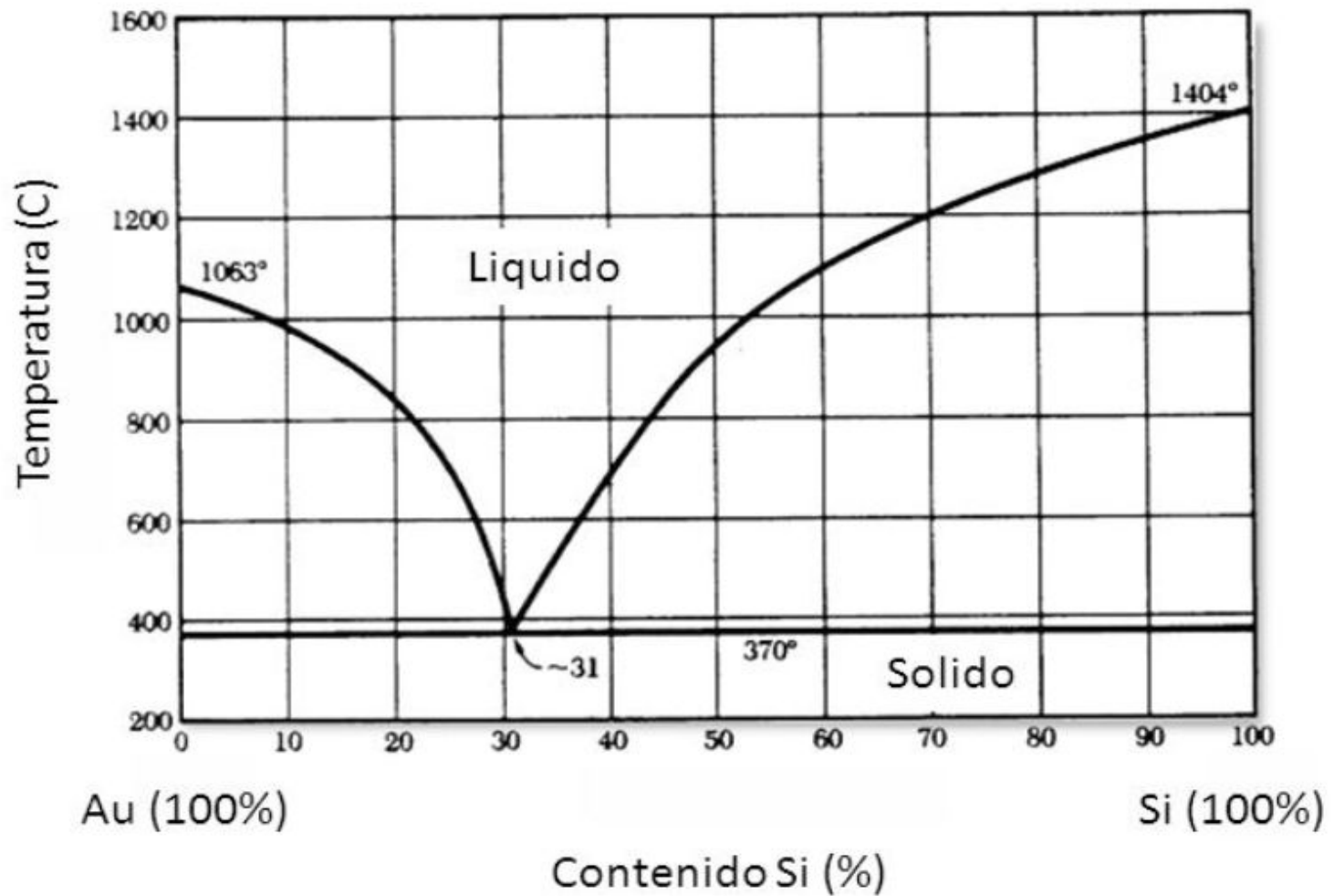


CLASE A : SISTEMAS CON MISCIBILIDAD TOTAL DE LOS COMPONENTES EN EL ESTADO LÍQUIDO

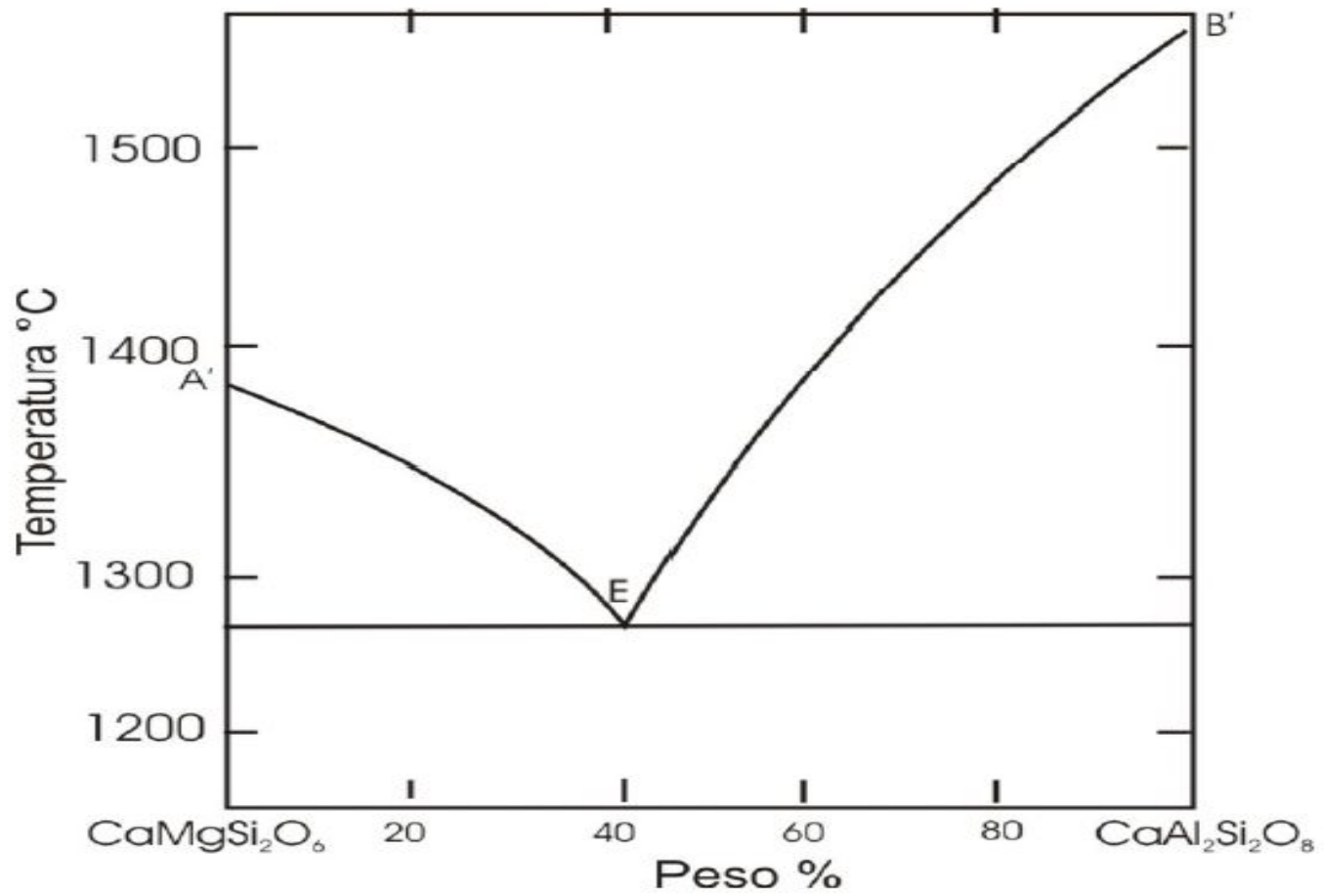
TIPO I : *Sistemas que presentan cristalización de un componente puro*



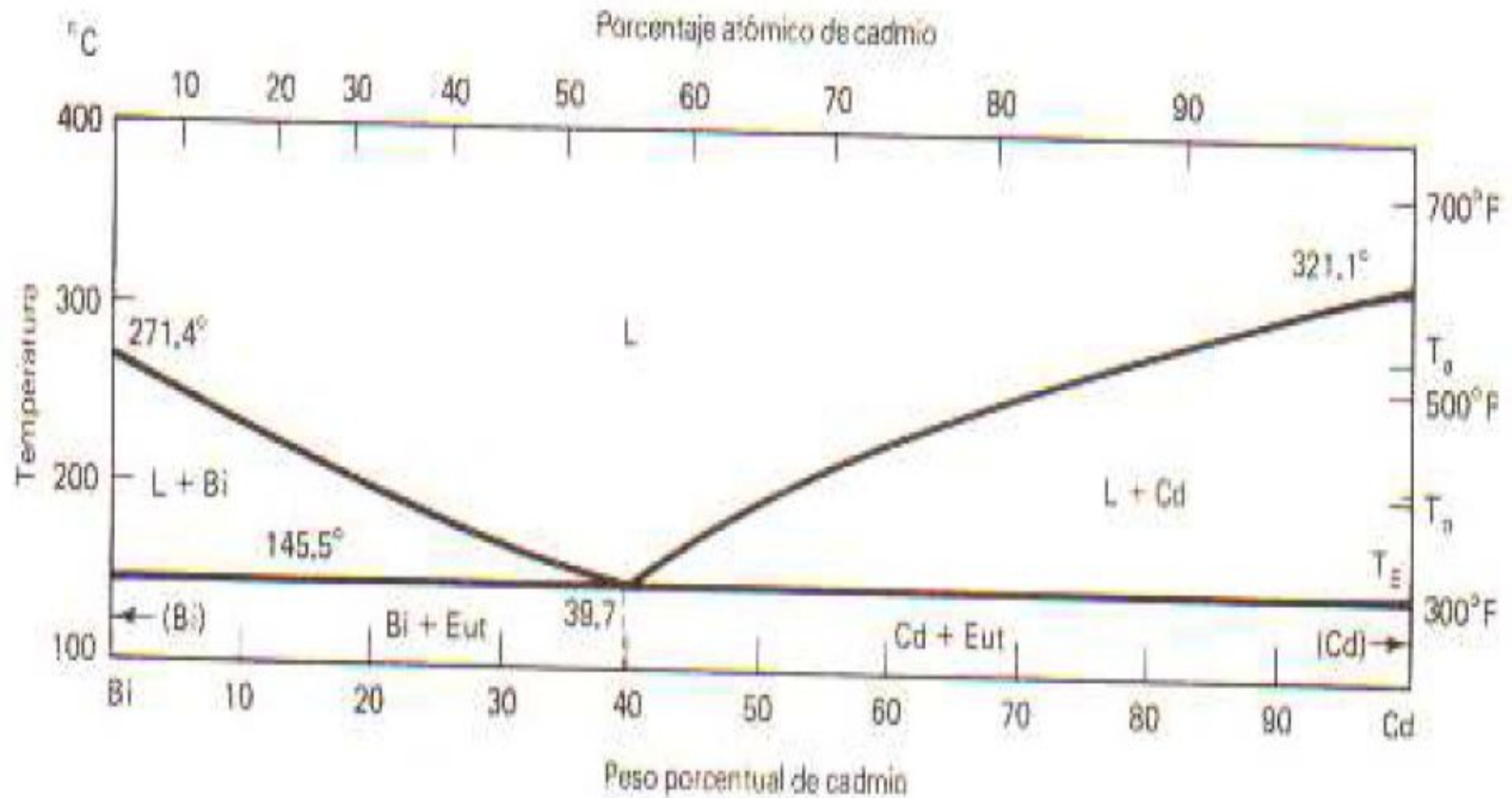
Sistema Oro-Silicio



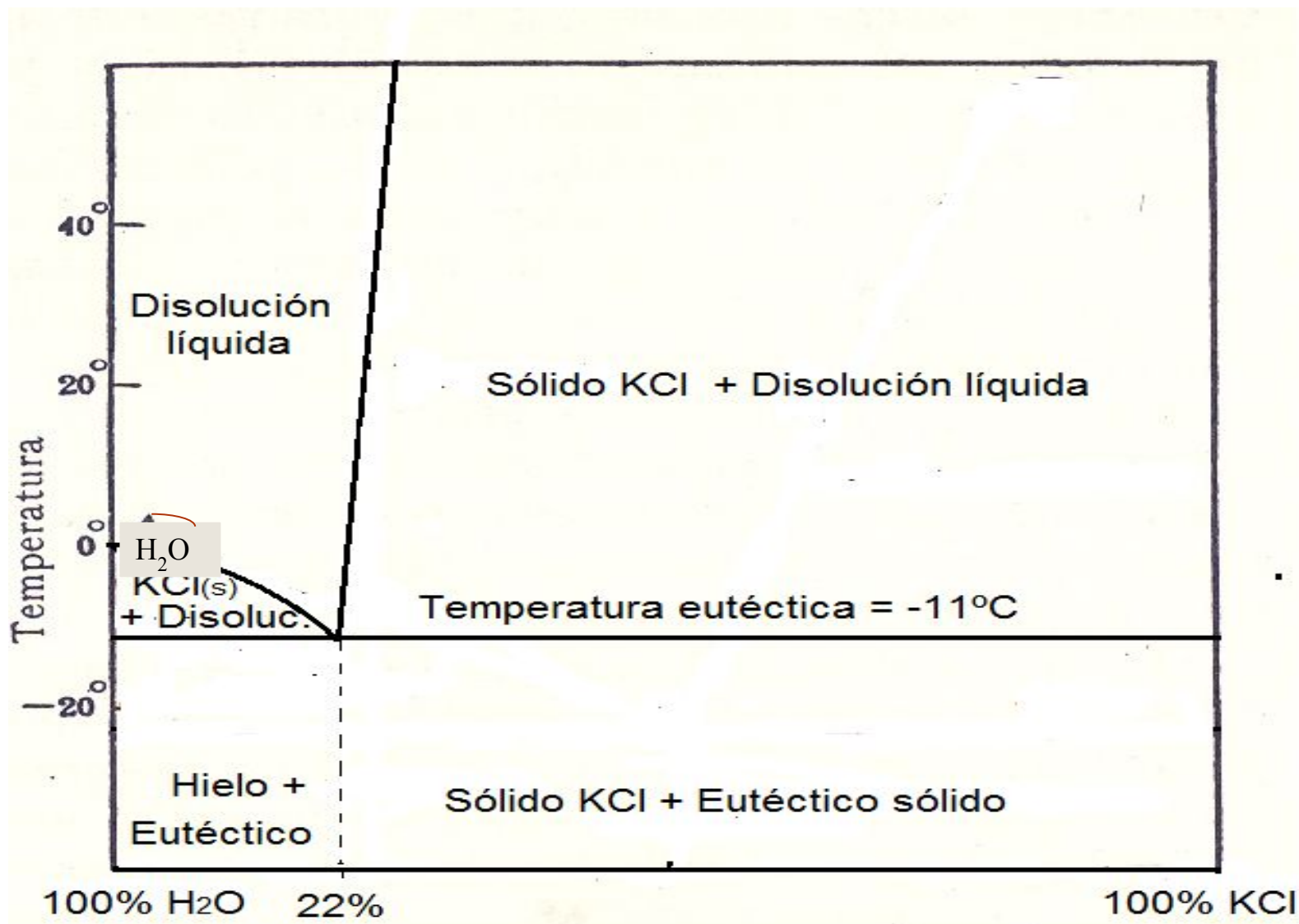
Sistema Silicato de Calcio y Magnesio-Silicato de aluminio y calcio



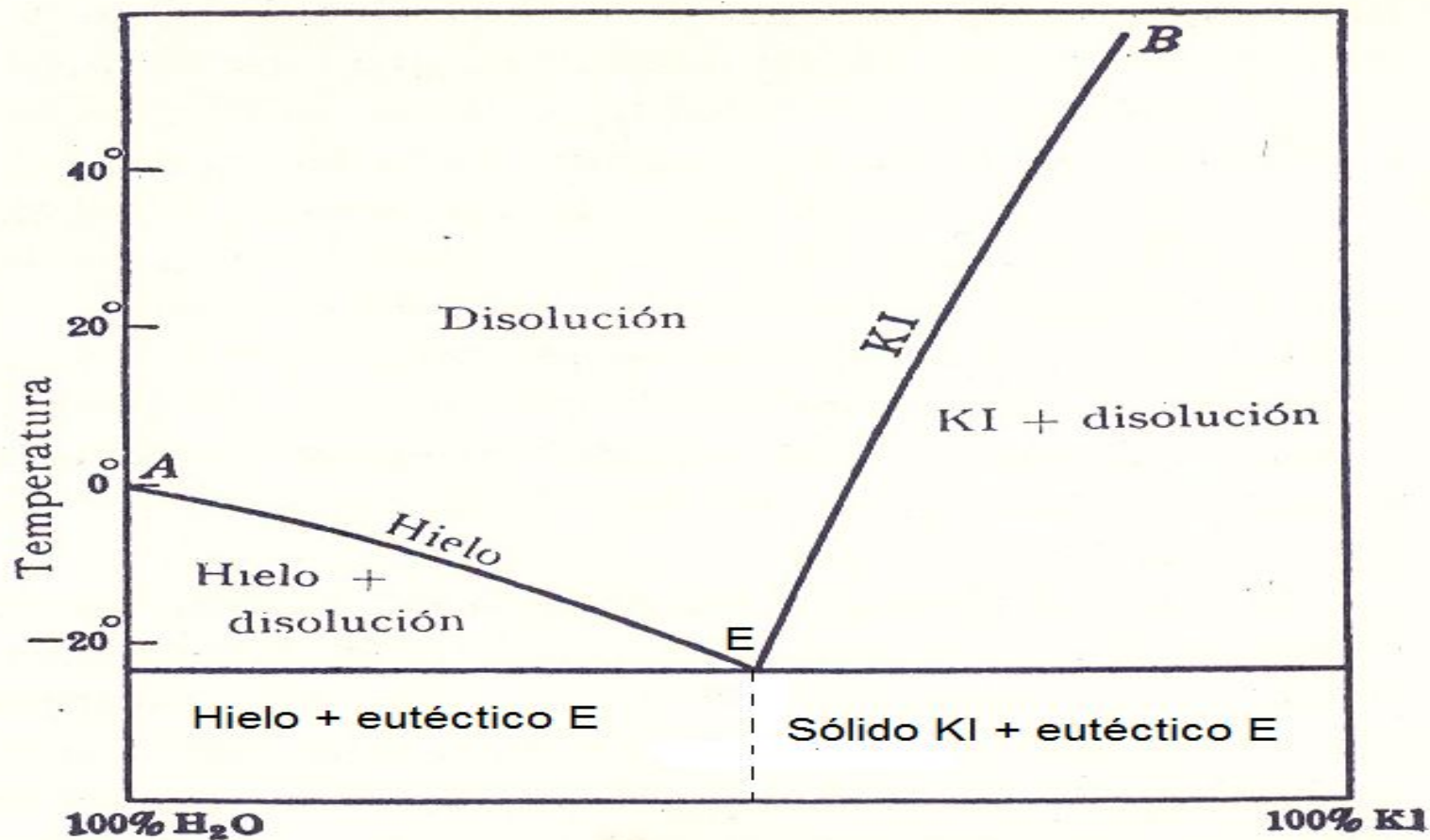
Sistema Bismuto - Cadmio



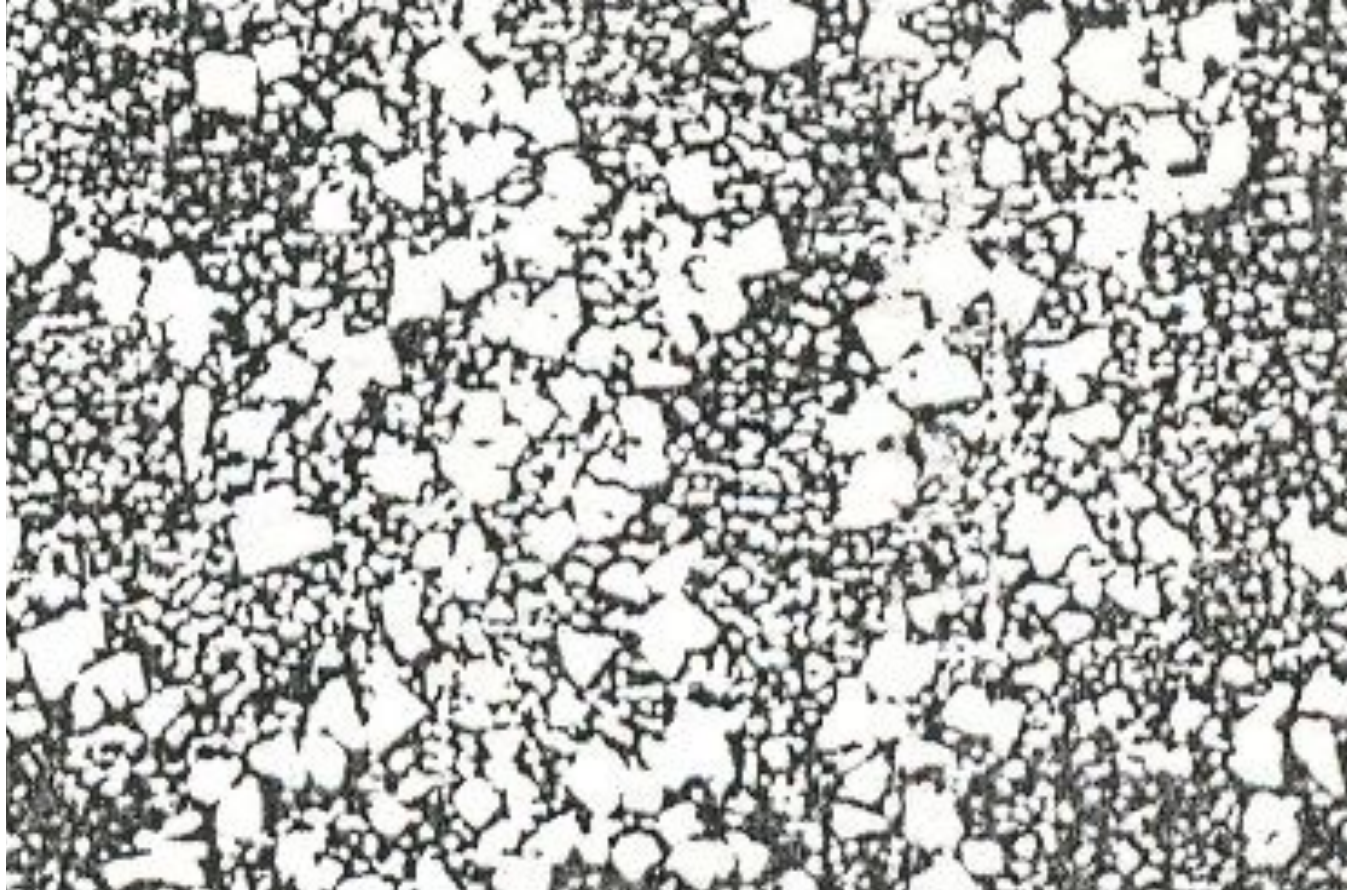
Sistema Agua -Cloruro de potasio



Sistema Agua - Yoduro de potasio



FOTOMICROGRAFÍA DE 50 AUMENTOS DE UNA MEZCLA 80% Pb - 20% Sb. Se muestra microcristales de Sb en una matriz de Eutéctico



TIPO II :- Formación de un compuesto con punto de fusión

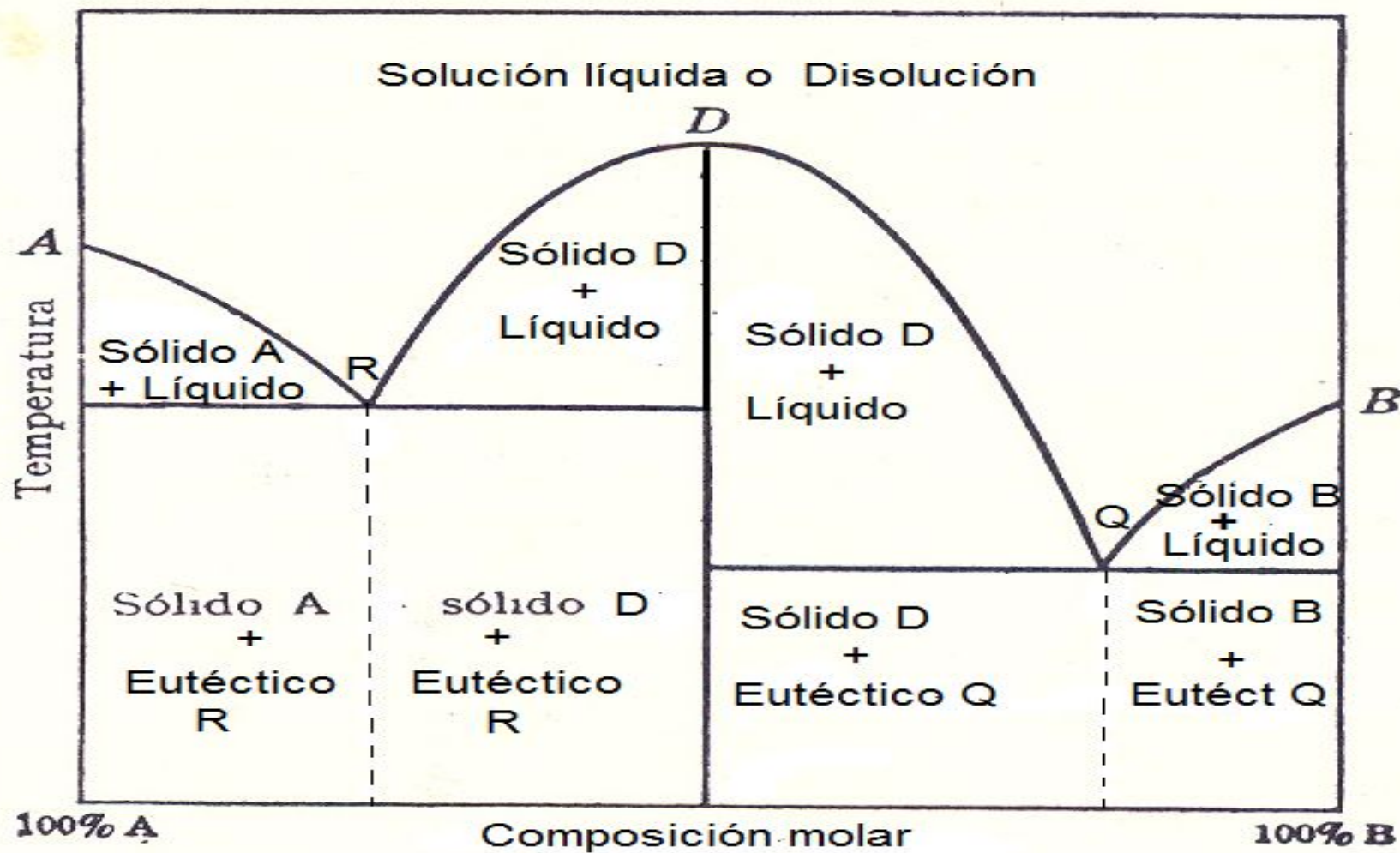
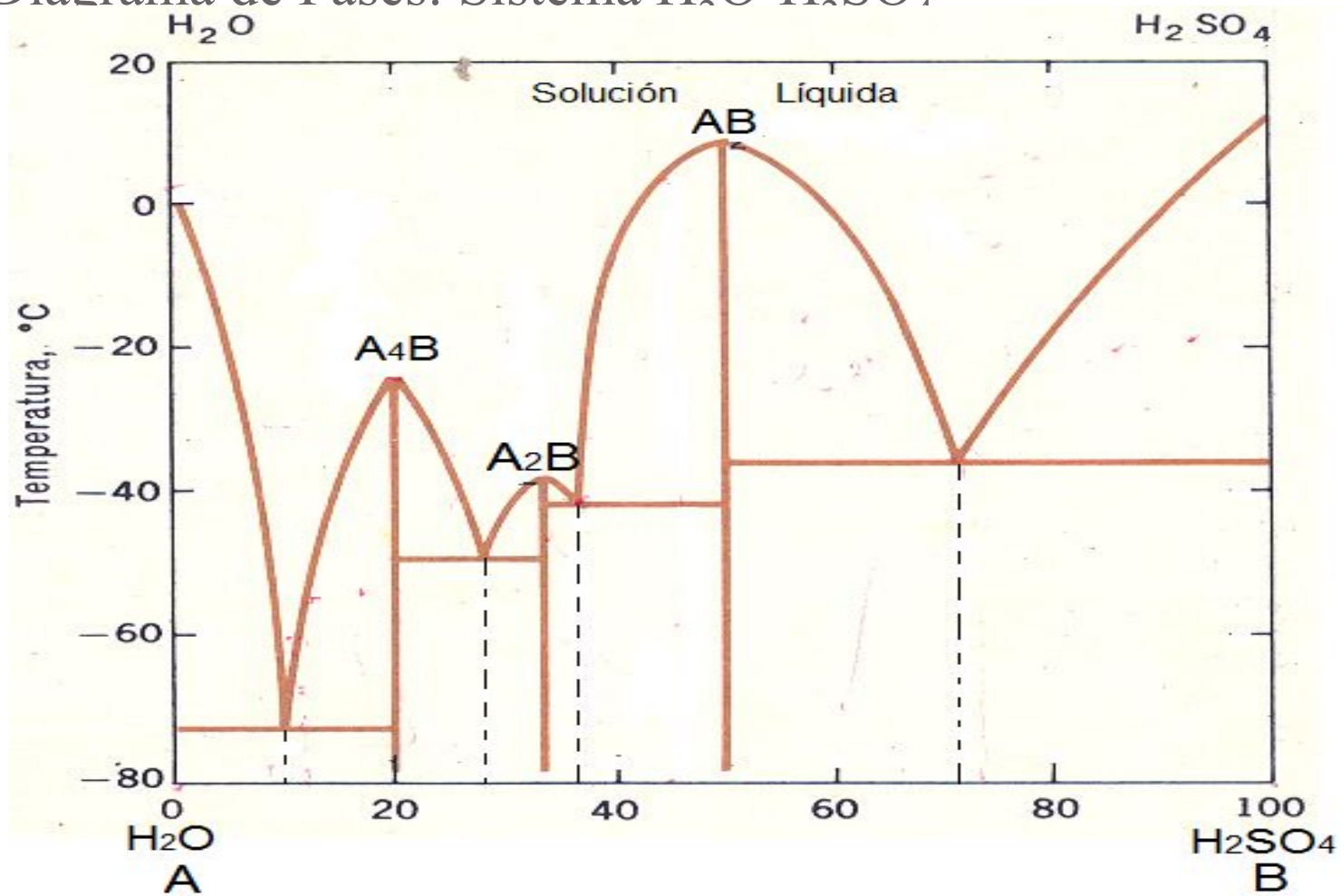


Diagrama de Fases: Sistema H₂O-H₂SO₄



TIPO III : Sistemas que presentan formación de compuestos con punto de fusión incongruente.

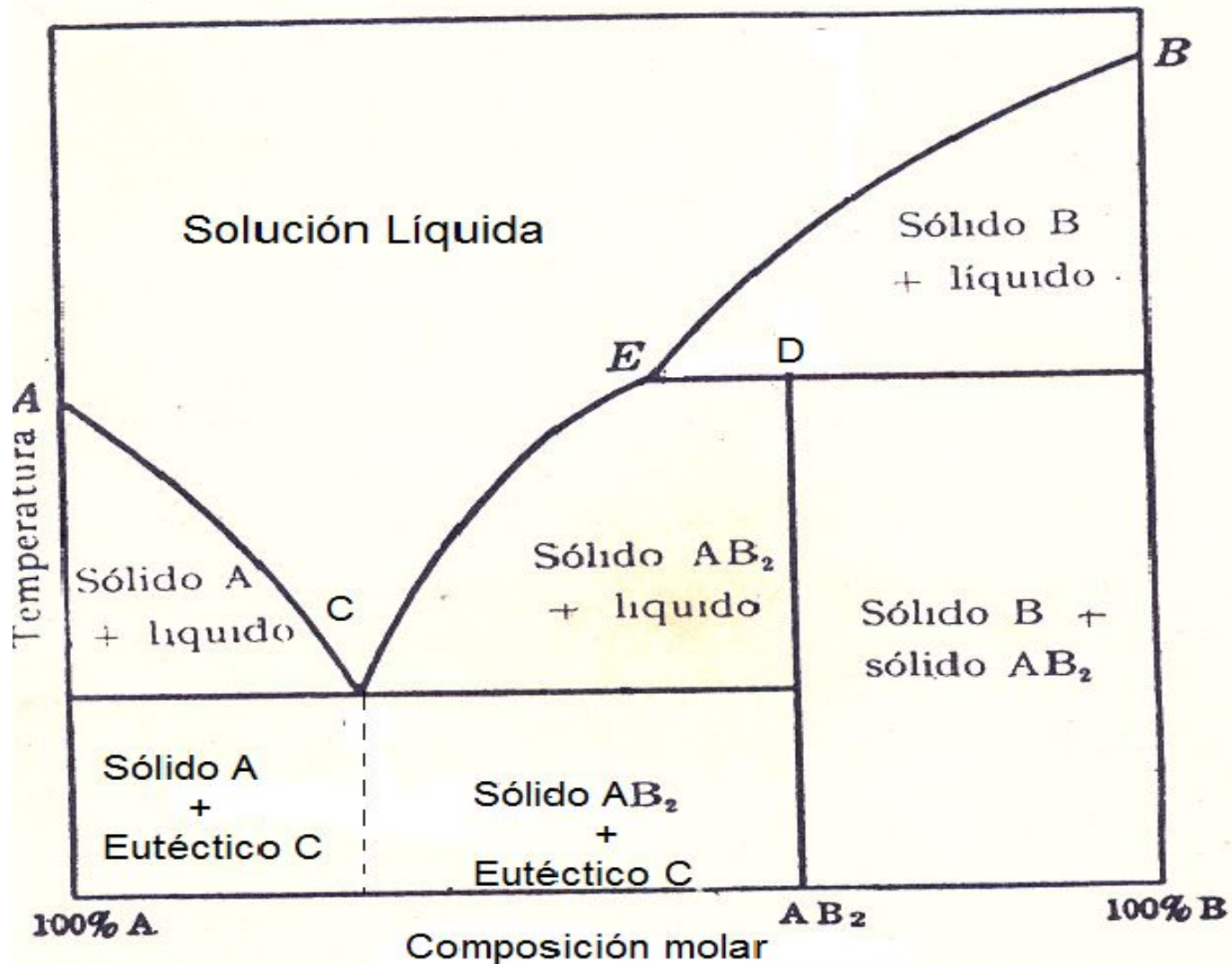
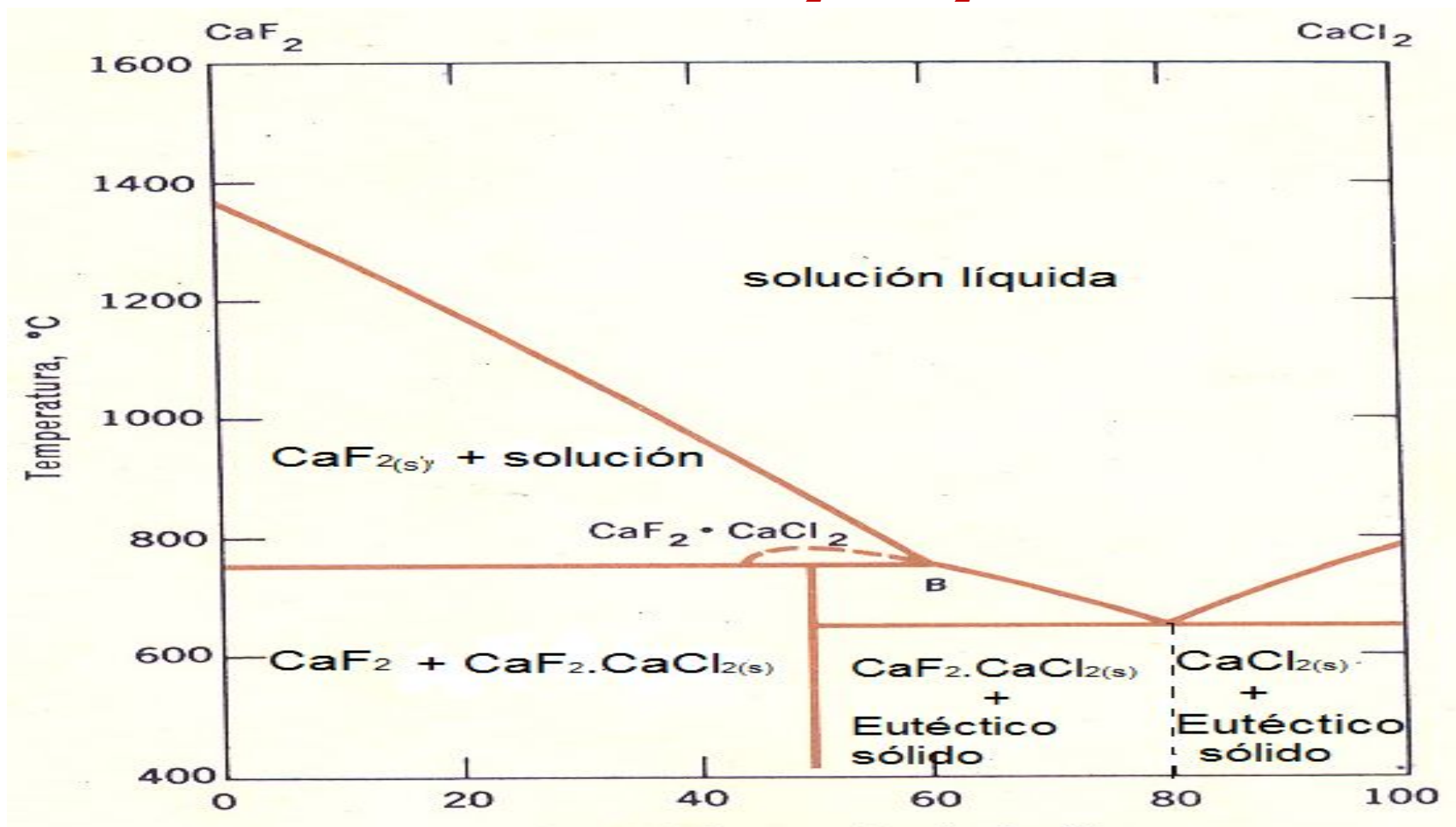


Diagrama de fases : sistema CaF_2 - CaCl_2



TIPO IV : Diagrama de sistemas que presentan miscibilidad en el estado sólido (formación de soluciones sólidas)

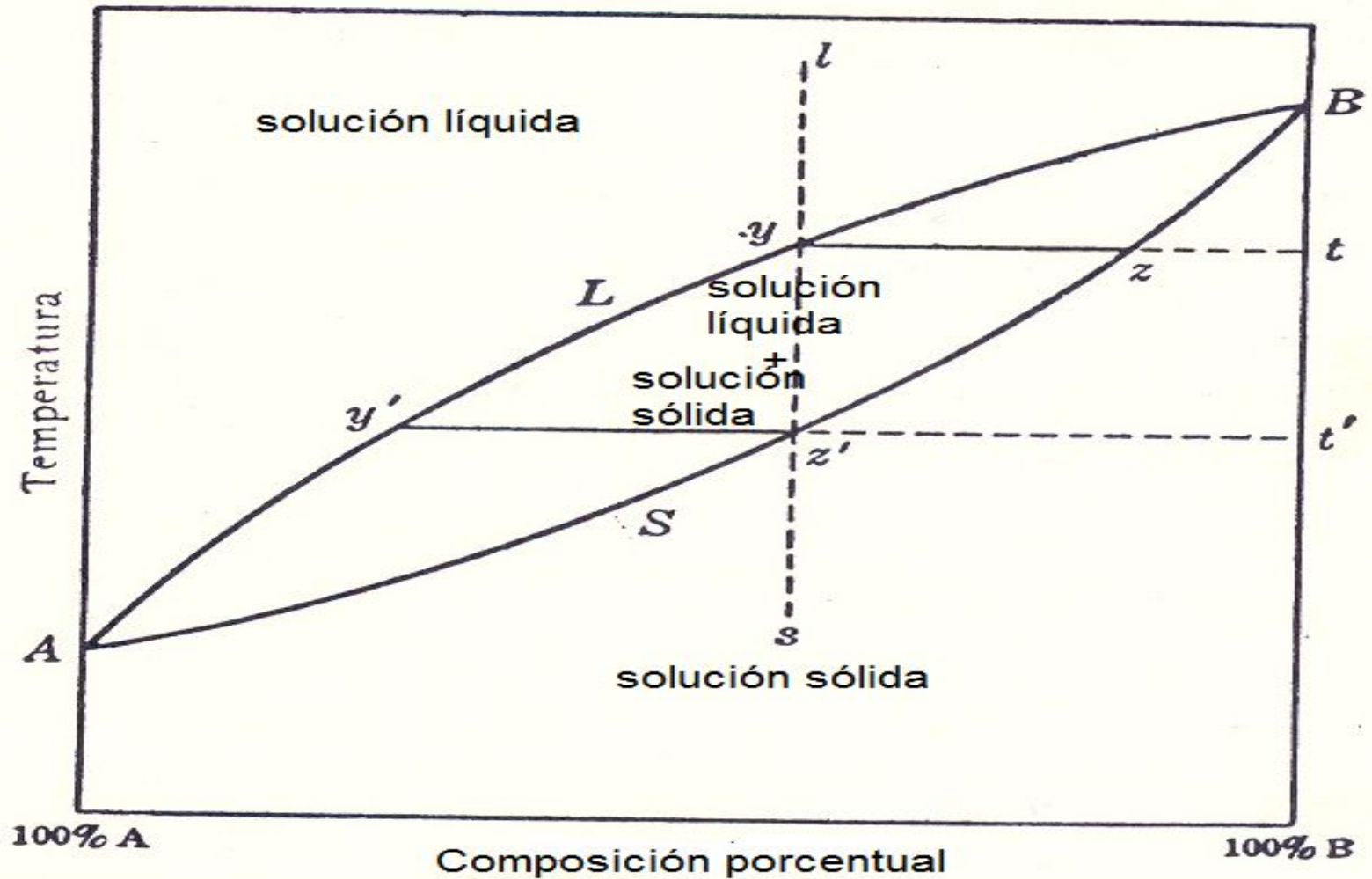
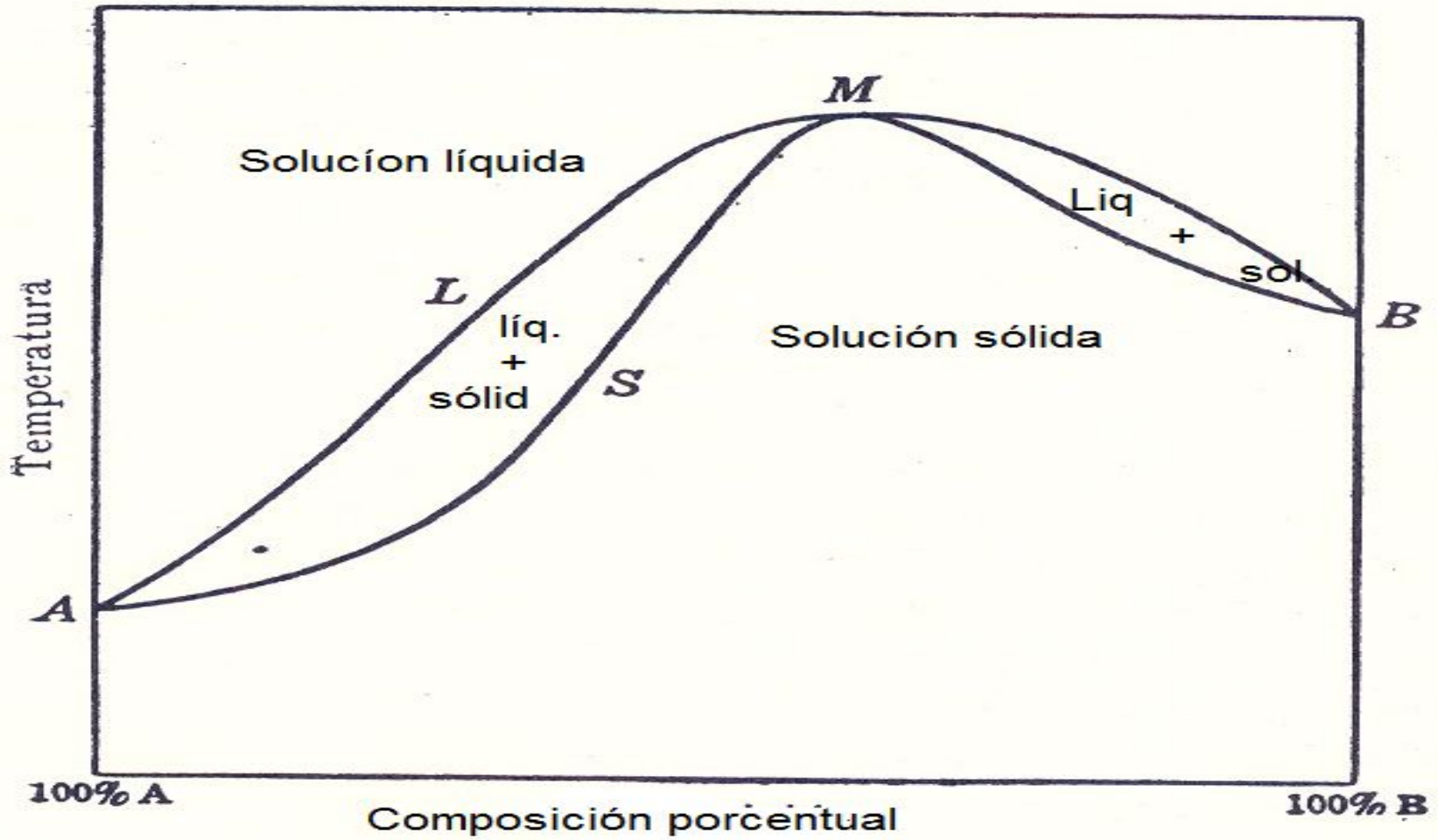
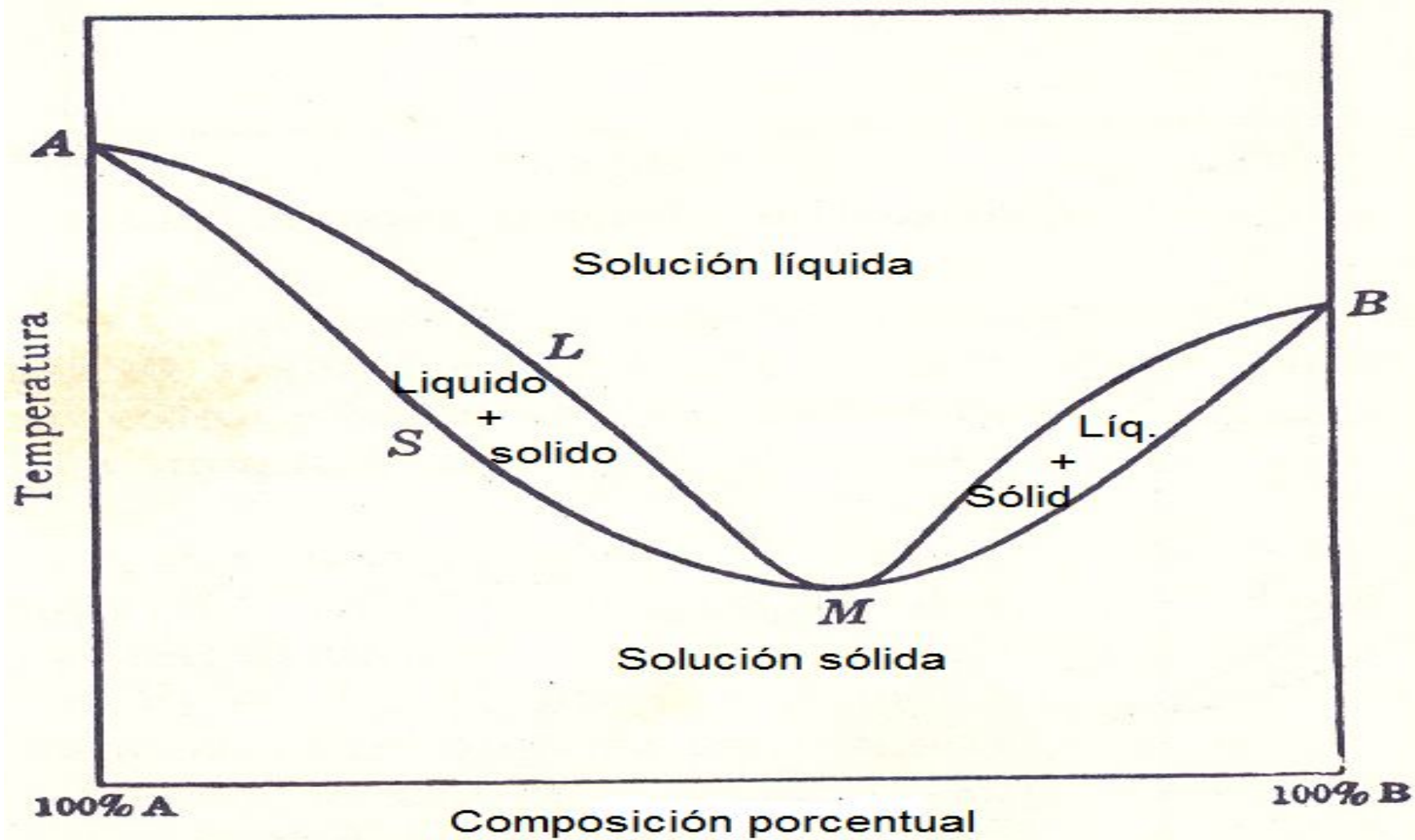


Diagrama de fase binario con miscibilidad limitada





TIPO V : Sistemas que presentan miscibilidad parcial en el estado sólido

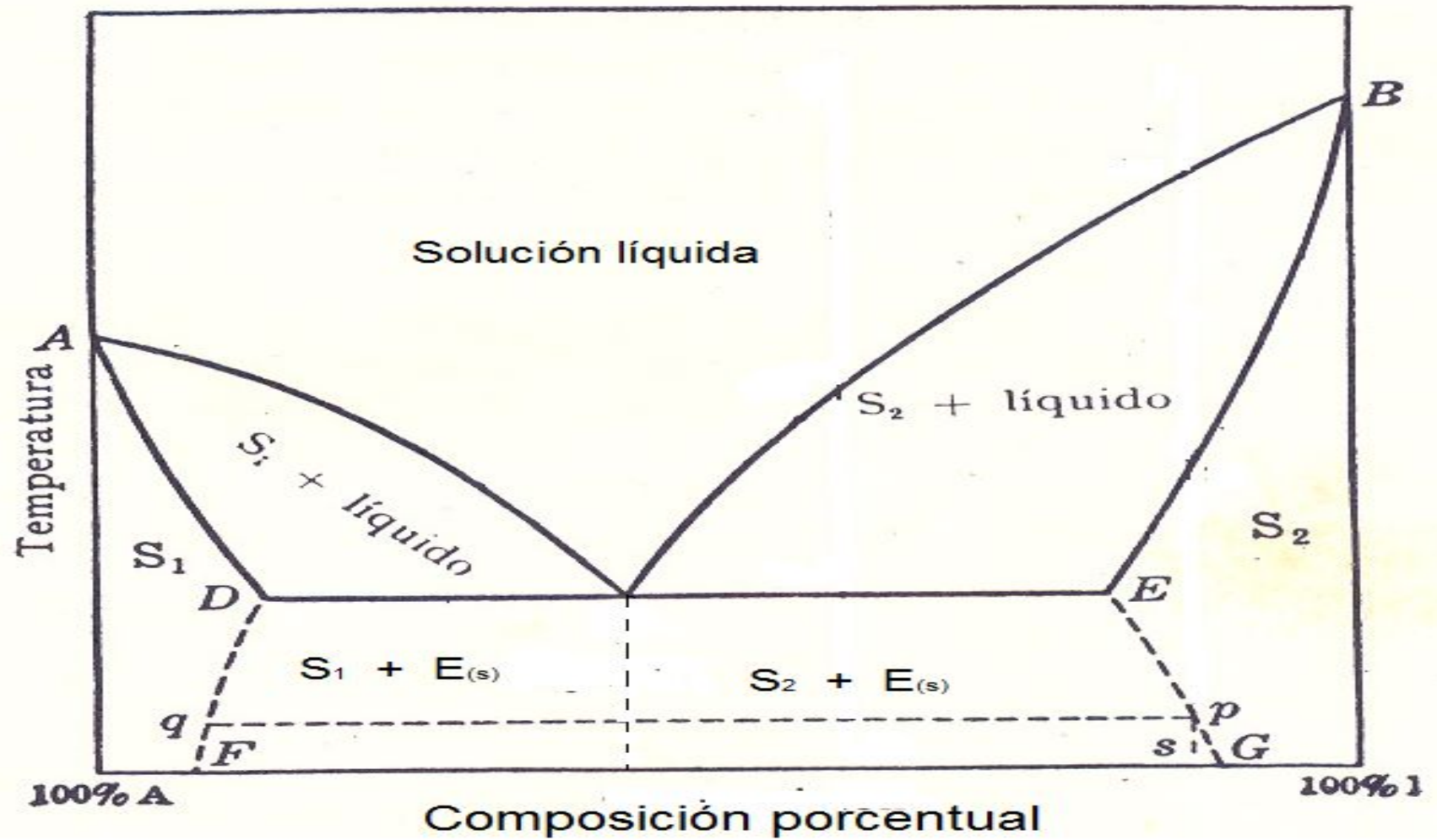
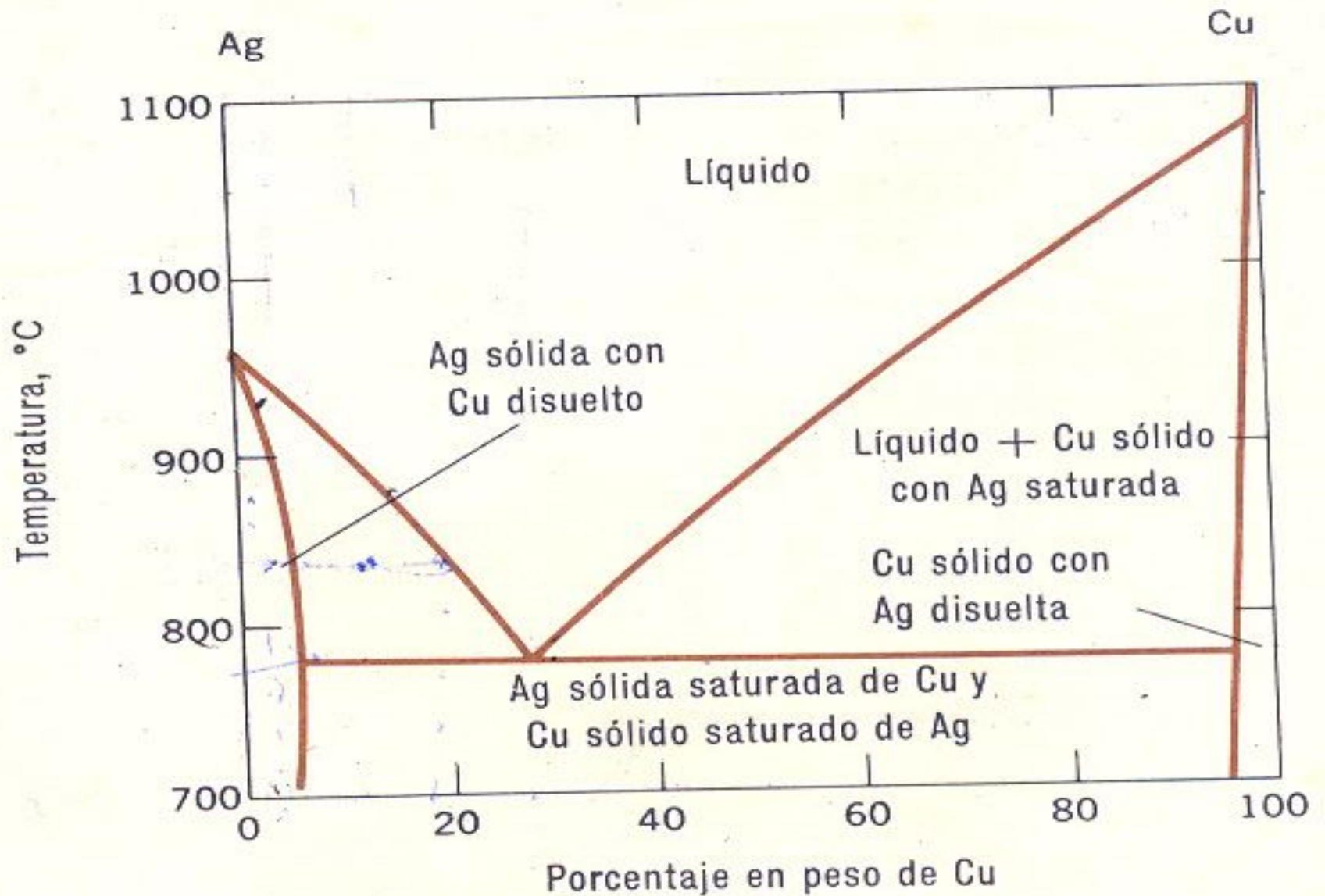


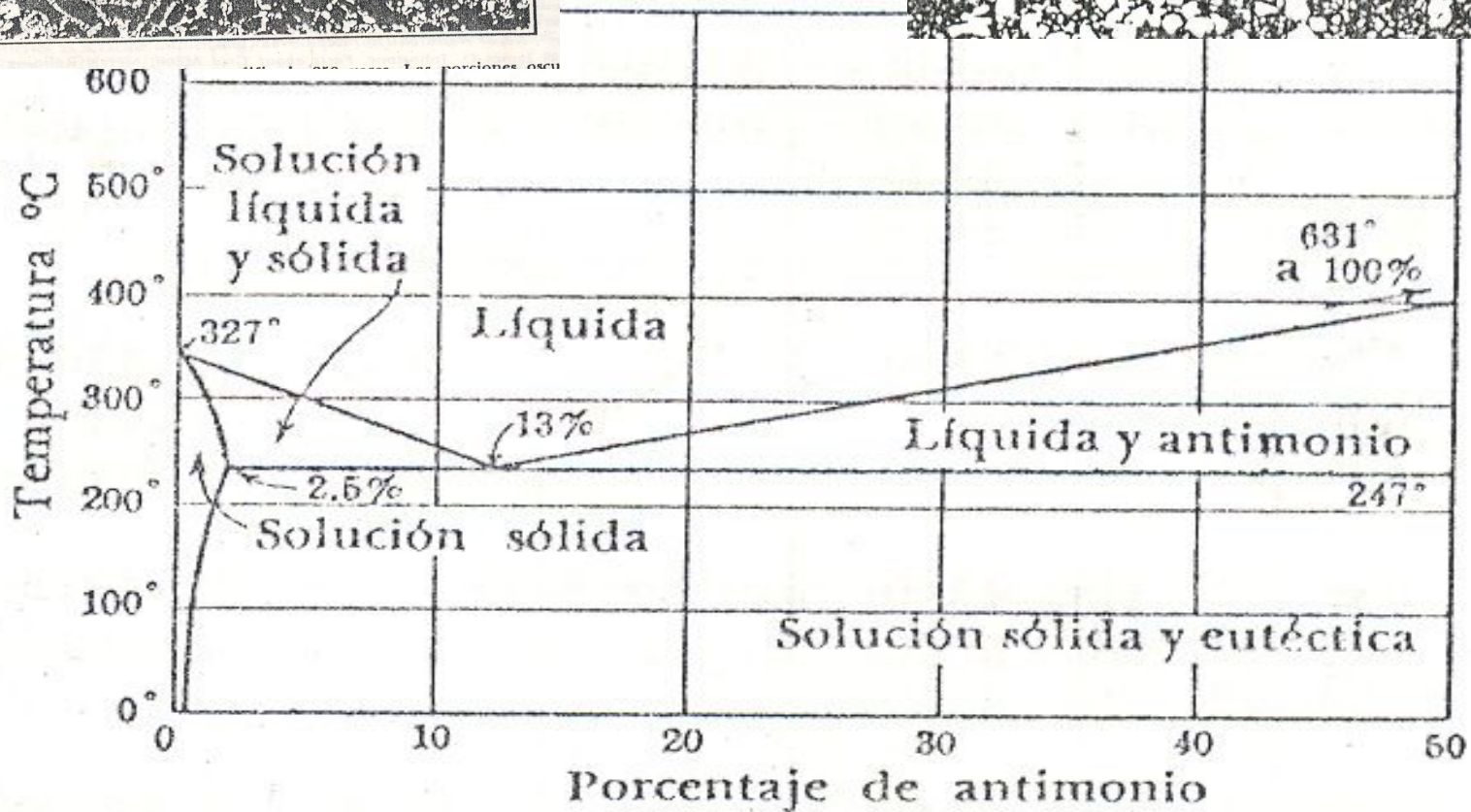
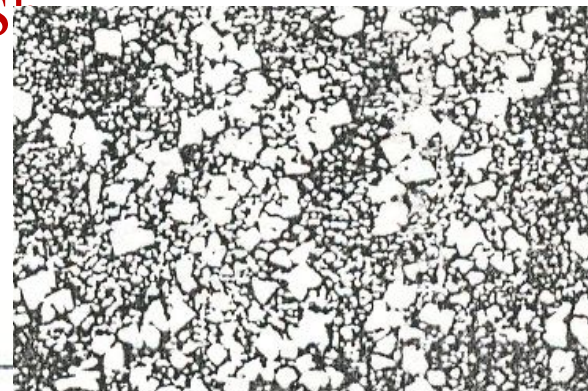
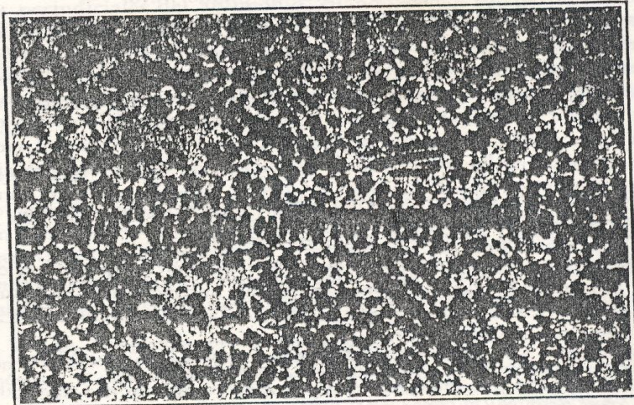
Diagrama de fases del sistema Ag-Cu



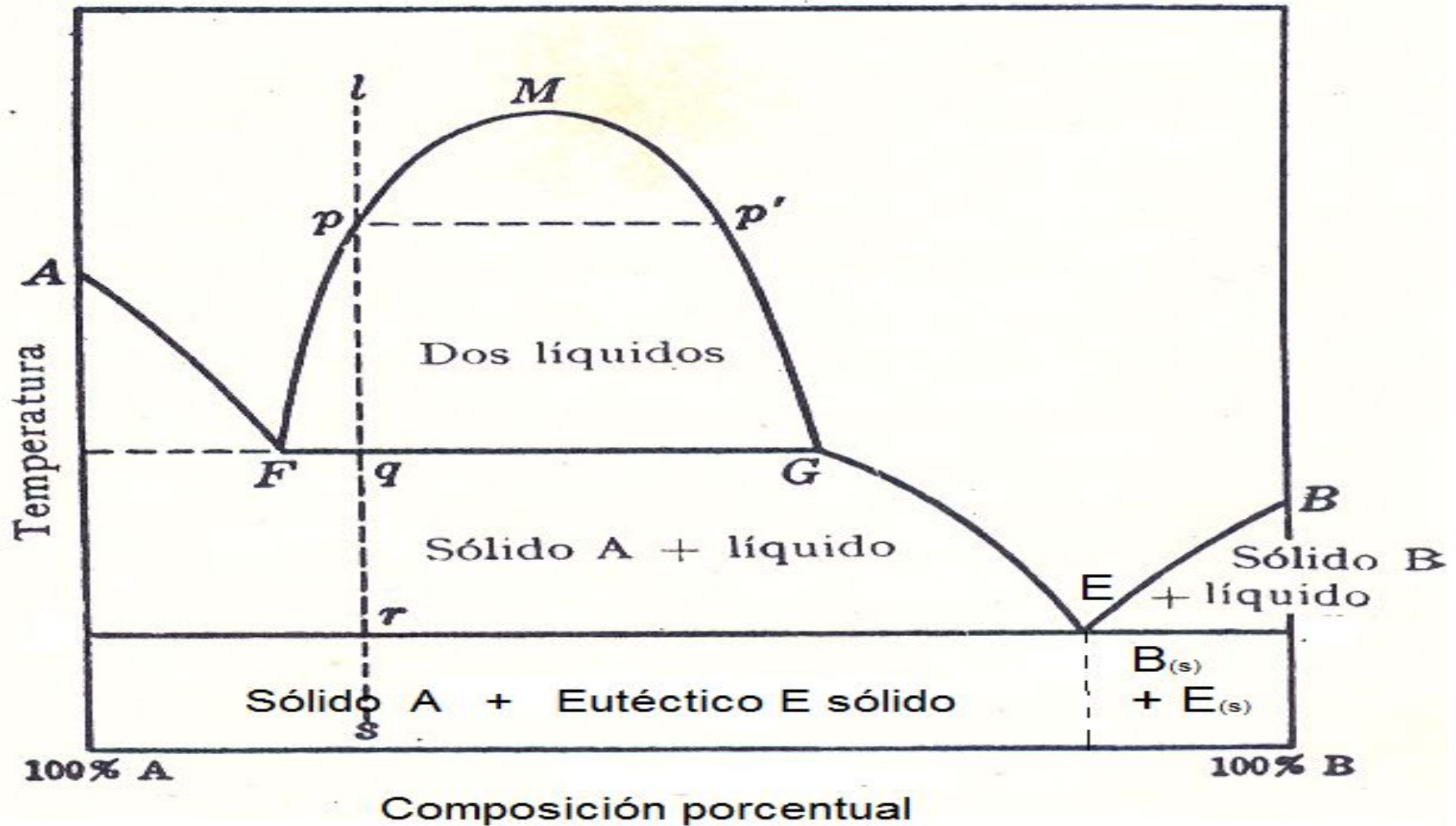
8% Sb

20% Sb

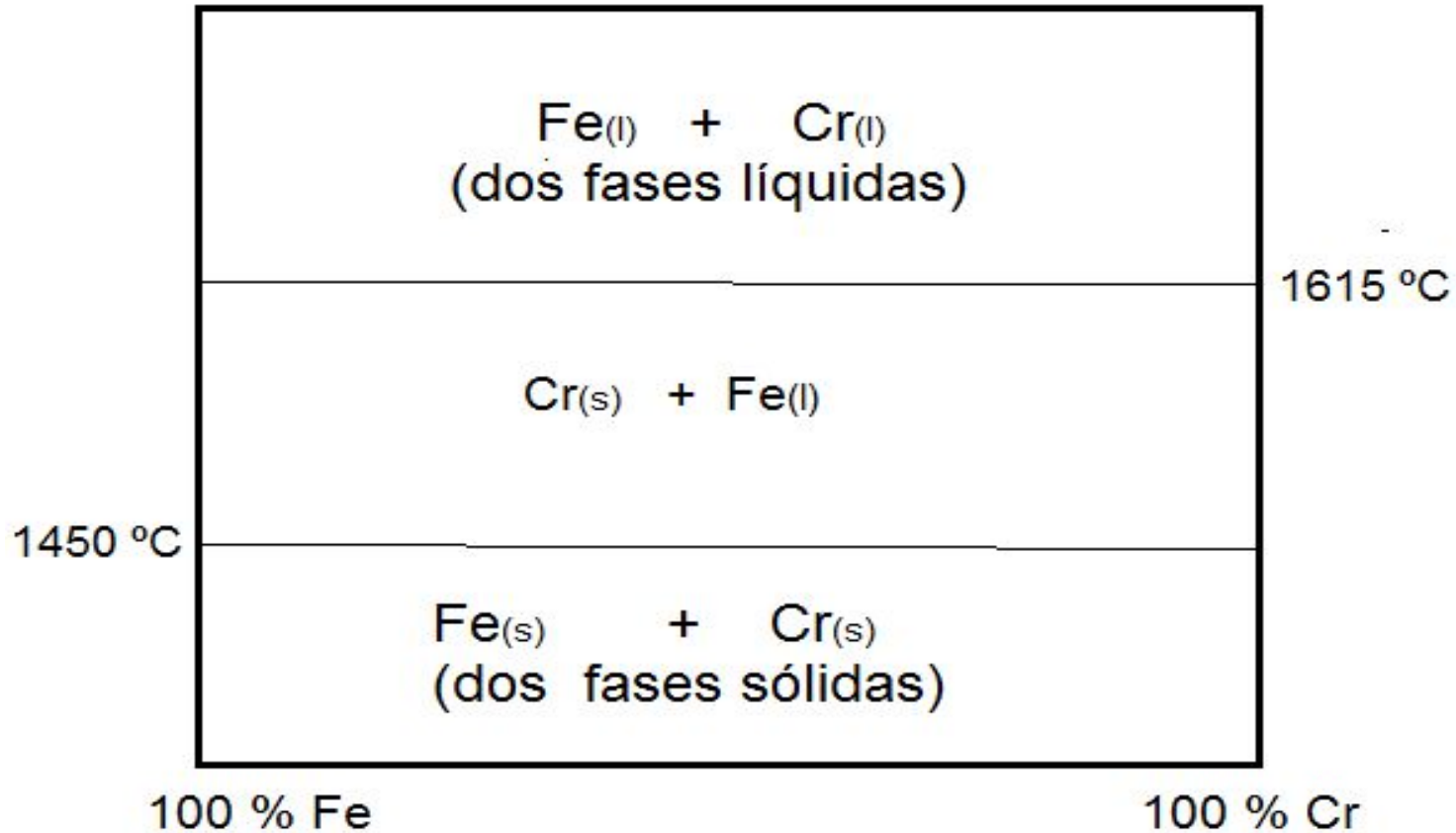
l sistema Pb-Sb



CLASE B: SISTEMAS QUE PRESENTAN MISCIBILIDAD PARCIAL DE LOS COMPONENTES EN EL ESTADO LÍQUIDO



CLASE C: SISTEMAS QUE PRESENTAN INMISCIBILIDAD TOTAL DE LOS COMPONENTES EN LA FASE LÍQUIDA



Sistema Cromo-Hierro